

DEVOIR À LA MAISON 16

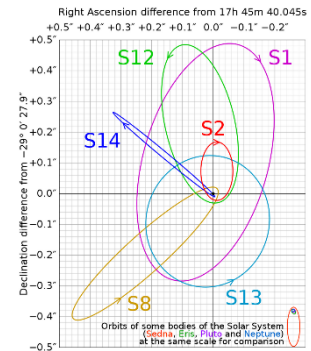
Vérification de la 3^{ème} loi de Kepler

Capacité exigible

Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.

❖ Contexte et récupération des données

Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie Lactée, correspond à la source Sagittarius A*. Les figures suivantes montrent les trajectoires de quelques étoiles autour de ce trou noir, ainsi que leurs paramètres orbitaux. L'objectif est, d'une part, de montrer que la 3^{ème} loi de Kepler est vérifiée pour ces étoiles et, d'autre part, d'estimer la masse du trou noir central.



Désignation		Séparation angulaire θ (")	Demi grand-axe a (ua)	Excentricité orbitale e	Période de révolution P (a)	Date de passage au péricentre T_0 (année)
S1	S0-1	$0,412 \pm 0,024$	$3\,300 \pm 190$	$0,358 \pm 0,036$	$94,1 \pm 9,0$	$2002,6 \pm 0,6$
S2	S0-2	$0,1226 \pm 0,0025$	980 ± 20 919 ± 23	$0,8760 \pm 0,0072$ $0,8670 \pm 0,0046$	$15,24 \pm 0,36$ $14,53 \pm 0,65$	$2002,315 \pm 0,012$ $2002,308 \pm 0,013$
S8	S0-4	$0,329 \pm 0,018$	$2\,630 \pm 140$	$0,927 \pm 0,019$	$67,2 \pm 5,5$	$1987,71 \pm 0,81$
S12	S0-19	$0,286 \pm 0,012$	$2\,290 \pm 100$	$0,9020 \pm 0,0047$	$54,4 \pm 3,5$	$1995,628 \pm 0,016$
S13	S0-20	$0,219 \pm 0,058$	$1\,750 \pm 460$	$0,395 \pm 0,032$	36 ± 15	$2006,1 \pm 1,4$
S14	S0-16	$0,225 \pm 0,022$	$1\,800 \pm 180$ 1680 ± 510	$0,9389 \pm 0,0078$ $0,974 \pm 0,016$	$38 \pm 5,7$ 36 ± 17	$2000,156 \pm 0,052$ $2000,201 \pm 0,025$

Tableau des paramètres orbitaux de quelques étoiles

(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*)

Données :

- Constante de gravitation : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
- Unité astronomique : $1 \text{ u.a.} = 1,50 \cdot 10^{11} \text{ m}$

❖ Simulation numérique en Python : Vérification de la 3^{ème} loi de Kepler

Le fichier « *DM16_Kepler.py* » est disponible dans l'application ELEA sur l'ENT. Le télécharger et le renommer « *NOM_Prénom_DM16_Kepler.py* ». Lancer Pyzo puis ouvrir votre fichier.

- Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques.
- Compléter la « Cellule 2 » : saisir les deux tableaux de données `tabT` et `taba` correspondants aux périodes T et demi-grand axes a des 6 étoiles (S1, S2, S8, S12, S13 et S14) présentes dans le tableau (en unités SI).
- Créer les deux variables $x = a^3$ et $y = T^2$. Déterminer les coefficients A et B de la régression linéaire $y_{\text{modele}} = A \cdot x + B$ avec la fonction `np.polyfit`. Exprimer y_{modele} en fonction de A , B et x .

4. Compléter les lignes permettant de tracer sur une même figure les points expérimentaux y en fonction de x avec des ronds bleus, et la régression linéaire y_{modele} en trait rouge. Exécuter la « Cellule 2 ». Commenter la vérification de la loi de Kepler.
- Sauvegardez le graphe obtenu (à imprimer si vous disposez d'une imprimante).

❖ Simulation numérique en Python : Masse du trou noir

Pour exploiter des données quantitativement, le plus simple et le plus précis consiste non pas à réaliser une régression linéaire, mais à calculer la liste des valeurs de la masse du trou noir pour chaque étoile qui orbite autour, grâce à la troisième loi de Kepler. À partir de cette liste, on peut calculer la valeur moyenne de cette liste, qui constituera le meilleur estimateur de la masse du trou noir, mais aussi l'écart-type expérimental de cette liste, ce qui donnera l'incertitude-type sur la masse du trou noir.

5. Compléter la « Cellule 3 » : générer le tableau `tabK` correspondant à l'ensemble des valeurs $\frac{T^2}{a^3}$. À l'aide des fonctions statistiques `np.mean` et `np.std` (écart-type expérimental $s(K)$), calculer la valeur moyenne K de ce tableau, ainsi que son incertitude-type $u(K)$ telle que $u(K) = \frac{s(K)}{\sqrt{N}}$, avec N le nombre de mesures.
6. Déterminer les expressions de la masse M du trou noir et de son incertitude-type $u(M)$ en fonction notamment de K , G et $u(K)$.
7. Compléter la « Cellule 3 » avec les expressions précédentes. Exécuter la « Cellule 3 » et écrire correctement les valeurs de M et $u(M)$ sur la copie.
8. Compléter la « Cellule 4 » : calculer l'écart normalisé EN (cf. livret ou chapitre IPC2 pour la définition) pour comparer les valeurs précédentes aux valeurs tabulées : $M_t = 8,2541 \cdot 10^{36}$ kg et $u(M_t) = 0,0278 \cdot 10^{36}$ kg. Exécuter la « Cellule 4 » et commenter.

Restitution des travaux :

- Déposez votre fichier complet sur l'application ELEA (Devoir à la maison / DM16_Kepler).